Chalaka Perera

(BSc (Hons) Computer Engineering, University of Peradeniya)

10 ශ්‍රේණිය — ගණිතය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 06

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම: ..... පන්තිය: ..... දිනය: .....

උපදෙස්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- **A කොටසේ** ප්‍රශ්න 20 ට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්)
- **B කොටසේ** ප්‍රශ්න 6 ට පිළිතුරු සපයා ඇති වෙනම කඩදාසිවල ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)
- ගණනය කිරීම්වල පියවර පැහැදිලිව දක්වන්න. ප්‍රස්තාර ලබා දී ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ අඳින්න.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ නොදේ.

කොටස	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	මුළු
ලකුණු	/40	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/100

A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 2 × 20 = 40)

1. 1.2321 හි වර්ගමූලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

2. අගය සොයන්න: $(2\frac{1}{2} - 1\frac{7}{8})$ හි $1\frac{3}{5}$

පිළිතුර: .....

3. ප්‍රසාරණය කරන්න: $(2a + 3)(a - 4)$

පිළිතුර: .....

4. සාධක සොයන්න: $4x^2 - 12x + 9$

පිළිතුර: .....

5. $x^2 + 3x$, $x^2 - 9$ සහ $2x$ යන ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

6. සුළු කරන්න: $\frac{x + 1}{x} - \frac{x - 1}{x + 1}$

පිළිතුර: .....

7. අරය 7 cm වූ අර්ධ වෘත්තාකාර තහඩුවක පරිමිතිය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

8. ABC ත්‍රිකෝණයේ $A\hat{B}C = 90°$ වේ. $B\hat{A}C$ හි විශාලත්වය $A\hat{C}B$ මෙන් දෙගුණයකි. $B\hat{A}C$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

9. $\log_2 (x - 3) = 3$ නම් x හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

10. අගය සොයන්න: $\log_2 48 - \log_2 3$

පිළිතුර: .....

11. 4, 9, 14, ... සමාන්තර ශ්‍රේඪියේ n වන පදය n ඇසුරෙන් ලියන්න.

පිළිතුර: .....

12. $\xi = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, b, c\}$ සහ $B = \{b, d, e\}$ නම් $(A \cup B)'$ අවයව සහිතව ලියන්න.

පිළිතුර: .....

13. වාෂිකව සරල පොලී අනුපාතිකය 6% ක් යටතේ අවුරුදු 3 ක් තැන්පත් කළ මුදලක් පොලිය සමඟ රු. 14 160 ක් විය. තැන්පත් කළ මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

14. මිනිසුන් 15 දෙනෙකුට දින 24 කින් නිම කළ හැකි වැඩක් ඔවුන් ආරම්භ කළහ. දින 6 කට පසු 3 දෙනෙකු ඉවත් විය. ඉතිරි වැඩ නිම කිරීමට තවත් ගතවන දින ගණන සොයන්න.

පිළිතුර: .....

15. වාහනයක් 60 km ක් පැයට 40 km වේගයෙන් ද, ඊළඟ 60 km පැයට 60 km වේගයෙන් ද ගමන් කළේය. මුළු ගමනේ සාමාන්‍ය වේගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ සූත්‍රයේ u උක්තය කරන්න.

පිළිතුර: .....

17. නිසි දෑදූ කැට දෙකක් එකවර දැමූ විට ලැබෙන අංකවල එකතුව 7 වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. සිසුන් 240 දෙනෙකු පිළිබඳ තොරතුරු දක්වෙන වට ප්‍රස්තාරයක එක් ඛණ්ඩයක කේන්ද්‍ර කෝණය 75° කි. එම ඛණ්ඩයෙන් නිරූපණය වන සිසුන් ගණන සොයන්න.

පිළිතුර: .....

19. ABC ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය 30 cm^2 කි. BC පාදය මත හා BC හා A හරහා යන එයට සමාන්තර රේඛාව අතර පිහිටි සමාන්තරාස්‍රයක ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

20. 1 : 200 පරිමාණයට අඳින ලද සැලැස්මක, දිග 6 m වූ කාමරයක දිග නිරූපණය වන්නේ සෙන්ටිමීටර කියකින් ද?

පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට වෙනම කඩදාසිවල පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු $10 \times 6 = 60$)

1.

(a) සුළු කරන්න: $\dfrac{x^2 - 25}{2x^2 - 9x - 5} \div \dfrac{x + 5}{2x + 1}$ (ලකුණු 3)

(b) පියාගේ වත්මාන වයස පුතාගේ වයස මෙන් 4 ගුණයකි. අවුරුදු 5 කට පසු පියාගේ වයස පුතාගේ වයස මෙන් 3 ගුණයක් වේ. පුතාගේ වත්මාන වයස s ද පියාගේ වත්මාන වයස f ද ලෙස ගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා, ඒවා විසඳ දෙදෙනාගේ වත්මාන වයස් සොයන්න. (ලකුණු 4)

(c) විසඳන්න: $2x^2 + 5x - 12 = 0$ (ලකුණු 3)

2. $y = 4 - \frac{1}{2}x^2$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දක්වේ.

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
y	−4	−0.5	.....	3.5	4	3.5	2	.....	−4

(a) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(b) x අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද y අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද නිරූපණය වන සේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(c) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්,

(i) ශ්‍රිතයේ උපරිම අගය සහ සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ii) $4 - \frac{1}{2}x^2 = 0$ සමීකරණයේ මූල ආසන්න වශයෙන් ලියා, ඒ ඇසුරෙන් $\sqrt{8}$ සඳහා ආසන්න අගයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iii) $y > 2$ වන x අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(iv) $x = 1.5$ වන විට y හි අගය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(d) ප්‍රස්තාරය ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය හරහා යන සේ y අක්ෂය දිගේ වලනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ ශ්‍රිතය ලියන්න. (ලකුණු 1)

3. දිග 14 cm, පළල 14 cm හා උස 10 cm වූ ඝනකාභ ලී කුට්ටියක් මැදින් ඉහළ සිට පහළට, අරය 3.5 cm වූ සිලින්ඩරාකාර සිදුරක් විද ඉවත් කර ඇත.

(a) සිදුරු කිරීමට පෙර ලී කුට්ටියේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 1)

(b) ඉවත් කළ ලී පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) ඉතිරි ලී කොටසේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 1)

(d) සිදුරේ ඇතුළත පෘෂ්ඨයද ඇතුළුව, ඉතිරි ලී කොටසේ මුළු පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 4)

(e) එම මුළු පෘෂ්ඨයම cm^2 එකකට රු. 2 බැගින් තීන්ත ආලේප කිරීමට වැය වන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

4. ABC ත්‍රිකෝණයේ BC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය D ද, AD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය E ද වේ.

(a) ABD හා ADC ත්‍රිකෝණවල ක්ෂේත්‍රඵල සමාන බව හේතු සහිතව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(b) BEC ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය = $\frac{1}{2}$ × ABC ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය බව සාධනය කරන්න. (ලකුණු 3)

(c) ABC ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය 64 cm^2 නම් ABE ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(d) A හරහා BC ට සමාන්තරව ඇඳි රේඛාව මත F ලක්ෂ්‍යයක් පිහිටයි. FBC ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය හේතු සහිතව සොයා, FBD ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලයද සොයන්න. (ලකුණු 3)

5. පසුගිය මාසයේ සිසුන් 40 දෙනෙකු කියවූ පොත් ගණන පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ.

පොත් ගණන	0	1	2	3	4	5
සිසුන් ගණන	3	7	12	9	6	3

(a) මාතය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(b) මධ්‍යස්ථය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) සිසුවෙකු කියවූ මධ්‍යන්‍ය පොත් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(d) පොත් 3 කට වඩා කියවූ සිසුන් ප්‍රතිශතය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(e) මෙම මාසයේ සෑම සිසුවෙකුම පසුගිය මාසයට වඩා පොත් 2 ක් වැඩියෙන් කියවූයේ නම්, මෙම මාසයේ මධ්‍යන්‍යය සොයන්න. (ලකුණු 2)

6. දව කොට ගොඩක පහළම පේළියේ කොට 25 ක් ඇති අතර, ඉහළට යන සෑම පේළියකම පෙර පේළියට වඩා කොට 2 ක් අඩුවෙන් ඇත. ඉහළම පේළියේ ඇත්තේ කොට 1 කි.

(a) පහළ සිට 6 වන පේළියේ ඇති කොට ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) ගොඩේ ඇති පේළි ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) ගොඩේ ඇති මුළු කොට ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(d) පහළ සිට පේළි 8 ක් පමණක් ඉතිරි වන සේ ඉහළ පේළි ඉවත් කළහොත්, ඉවත් කළ කොට ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි — Chalaka Perera *****